Workshop Metodología SMART Aplicada al Problema

Juan Carlos Parra Martínez

Jaime Alberto Sierra Sierra

Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad Espíritu Santo.

Proyecto integrador de inteligencia artificial

Dra. Alexandra Jacqueline Arciniegas Coral

27 de marzo de 2026

Workshop Metodología SMART Aplicada al Problema

A continuación, presentamos cada uno de los 3 problemas preseleccionados y evaluados mediante la metodología SMART para generar un scoring y por lo tanto una selección del problema a trabajar como proyecto integrador:

Problema 1: Gestor IA para Prevención de Incidentes en canales de pago.

En la actualidad, las organizaciones operan ecosistemas de facturación y recaudo altamente distribuidos, dependientes de arquitecturas de microservicios y pasarelas de terceros (APIs). Cuando ocurre una degradación en estos sistemas transaccionales, el impacto es inmediato: transacciones rechazadas, pérdida directa de ingresos y daño reputacional severo. El principal desafío en la gestión y recuperación de estos canales radica en la obsolescencia del monitoreo tradicional. Las herramientas actuales operan bajo enfoques reactivos basados en umbrales estáticos que, ante una falla en cascada, generan miles de notificaciones desconectadas conocidas como "fatiga de alertas". Esto obliga a los equipos de ingeniería a invertir un tiempo crítico, a menudo horas, en analizar manualmente gigabytes de logs no estructurados para aislar la causa raíz (RCA). Esta ineficiencia operativa dispara el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) e imposibilita la prevención, afectando directamente la continuidad del negocio.

Para resolver esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una Prueba de Concepto (PoC) basada en AIOps, delimitada específicamente a la clasificación de anomalías predictivas en logs y trazas de ecosistemas de canales de pago. Al utilizar Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), el modelo aislará el ruido operativo, detectando la degradación semántica del sistema antes de que ocurra la interrupción del servicio.

Esta solución es estratégicamente relevante para el sector de las telecomunicaciones y servicios financieros. Al anticipar incidentes, se protegen los flujos de caja y se evita la saturación de los canales de soporte, transformando la gestión de incidentes de un modelo de "apagar incendios" a una ventaja predictiva de inteligencia de negocios (Business Analytics).

El impacto de esta implementación será estrictamente medible: a nivel algorítmico, el modelo exigirá un F1-Score superior al 85% en la detección precisa de fallos (aislando errores 504, 429, 502/503, 500, 401/403). Operativamente, demostrará una compresión de alertas contundente, reduciendo grandes volúmenes de logs ruidosos a alertas críticas accionables, lo que impacta directamente en la reducción del MTTR.

La ejecución técnica es totalmente alcanzable mediante el uso de infraestructura optimizada: el entorno de Google Colab (GPU), corpus públicos de transacciones distribuidas (Loghub/HuggingFace) y el fine-tuning de una arquitectura de lenguaje robusta y ligera como BERT.

Finalmente, el proyecto está rigurosamente temporizado para ejecutarse en el tiempo requerido para tesis, con hitos inamovibles que garantizan un entregable materializado: desde la ingesta de datos y entrenamiento del modelo, hasta el despliegue de una interfaz interactiva y la sustentación formal de la arquitectura.

Problema 2: Gestor IA para Gestión de Riesgo LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

El ecosistema corporativo y financiero global se enfrenta a esquemas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) cada vez más complejos y sofisticados. En la actualidad, garantizar el cumplimiento normativo SARLAFT depende en gran medida de procesos de debida diligencia (KYC - Know Your Customer) apoyados en revisiones documentales exhaustivas y predominantemente manuales. Esta operatividad tradicional introduce severas ineficiencias, una abrumadora carga de falsos positivos y un riesgo latente de omisión humana. Las consecuencias de estas vulnerabilidades son críticas: las entidades quedan expuestas a auditorías fallidas, sanciones legales y multas astronómicas, además de una pérdida irreparable de reputación y confianza en el mercado.

Para mitigar esta brecha, el presente proyecto propone el desarrollo de un motor analítico delimitado específicamente a la extracción automatizada de entidades (NER) y el análisis de riesgo semántico en documentos de debida diligencia. El modelo de Inteligencia Artificial

ingerirá perfiles de contrapartes (clientes, colaboradores, proveedores) y el contexto de sus transacciones, para identificar correlaciones con delitos fuente de lavado de activos y estructurar automáticamente los borradores de los reportes ROS y AROS, listos para la validación del Oficial de Cumplimiento.

La implementación de esta arquitectura es estratégicamente relevante, ya que aborda un caso de negocio incuestionable: reducir drásticamente la ineficiencia operativa de los analistas de cumplimiento y blindar a la organización frente al riesgo legal.

El impacto del modelo será estrictamente medible en dos frentes. A nivel algorítmico, la meta es optimizar la sensibilidad del sistema alcanzando un Recall superior al 90%, priorizando la detección de cualquier indicio sospechoso (verdadero positivo) por encima del ruido. A nivel de negocio, el éxito se cuantificará demostrando una reducción exponencial en los tiempos de revisión documental y debida diligencia intensificada, pasando de ciclos de horas a respuestas en milisegundos.

A pesar de los desafíos inherentes a la confidencialidad bancaria, el proyecto es técnicamente alcanzable. La solución se apalancará en la creación de un corpus especializado compuesto por datasets sintéticos (ej. Kaggle PaySim) y la curaduría de noticias públicas sobre delitos económicos (clasificando su nivel de contribución al riesgo LAFT). Esto permitirá realizar el fine-tuning de modelos Transformers preentrenados en el dominio legal y librerías de PLN como spaCy, ejecutados eficientemente en el entorno de Google Colab.

Finalmente, la ejecución está rigurosamente temporizada en dos sprints estructurados de cuatro semanas cada uno. Este cronograma contempla la consolidación del corpus, el ajuste del modelo NER, la integración de un motor híbrido de IA y reglas de negocio, culminando con la documentación y pruebas.

El entregable materializado será una interfaz web interactiva (SaaS/PWA) donde el jurado podrá simular la vinculación de una contraparte. El sistema procesará el texto, subrayará las entidades extraídas y desplegará un "Semáforo de Riesgo LAFT", recomendando los planes

de acción transaccionales pertinentes y demostrando la convergencia perfecta entre el cumplimiento normativo y la inteligencia artificial de vanguardia.

Problema 3: Coach de Inglés Técnico Especializado en Medicina

En el ecosistema global de la salud, la investigación clínica y el conocimiento médico de vanguardia avanzan a un ritmo vertiginoso, publicándose predominantemente en inglés. Actualmente, los profesionales de la salud en Latinoamérica se enfrentan a una barrera crítica: el dominio del inglés técnico o English for Specific Purposes (ESP). Las academias de idiomas tradicionales ofrecen una enseñanza genérica desprovista de rigor clínico, mientras que la contratación de tutores humanos especializados en terminología médica representa un costo prohibitivo y una disponibilidad casi nula. Esta brecha lingüística aísla a los especialistas, ralentizando su actualización clínica y bloqueando su acceso a becas, investigaciones de punta en bases de datos como PubMed y certificaciones globales (como el examen USMLE en Estados Unidos).

Para democratizar este acceso, el presente proyecto evalúa el desarrollo de un Asistente Conversacional Inteligente, acotado específicamente a las ramas de cardiología o medicina interna. Lejos de enseñar inglés desde cero, el modelo simulará discusiones de casos clínicos complejos y asistirá en la comprensión profunda de literatura médica. Esta iniciativa es social y profesionalmente relevante, ya que empodera al talento médico para integrarse competitivamente al ecosistema de la salud global.

El desempeño de esta solución está diseñado para ser estrictamente medible. Técnicamente, la fluidez y precisión del modelo se cuantificarán mediante métricas de generación de texto (BLEU o ROUGE) y latencia de respuesta. A nivel educativo, la curva de aprendizaje se evaluará simulando metodologías de pre-test y post-test de adquisición de vocabulario médico.

A pesar de su alto valor, el análisis arquitectónico revela que el proyecto es escasamente alcanzable con la infraestructura definida. Construir un pipeline robusto de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) exige ejecutar concurrentemente una base de datos

vectorial (como ChromaDB), modelos de embeddings y un LLM generativo pesado (como LLaMA-3). Desplegar esta arquitectura en la memoria RAM y la GPU T4 gratuita de Google Colab provoca cuellos de botella severos, tiempos de inferencia inaceptables y desconexiones constantes del entorno.

Por consiguiente, el proyecto no está viablemente temporizado para un sprint estricto de cuatro semanas. La calibración del prompt engineering—absolutamente necesaria para evitar que la IA "alucine" diagnósticos médicos incorrectos—y la orquestación conversacional, desbordan el límite de un mes.

Aun así, a nivel de Prueba de Concepto (PoC), el entregable teórico se materializaría en una interfaz interactiva construida con Gradio sobre Colab. En ella, el jurado asumiría el rol de un residente médico interactuando en inglés sobre un caso clínico precargado, mientras el modelo corrige gramática en tiempo real y sugiere terminología especializada, evidenciando el potencial futuro de la tecnología RAG en la EdTech médica.

Scoring matriz SMART

A partir de la estructuración técnica y estratégica desarrollada para las tres problemáticas propuestas, a continuación se consolida su análisis de viabilidad a través de la Matriz de Evaluación SMART. Para garantizar la objetividad y el rigor metodológico en la toma de decisiones, cada criterio se califica utilizando una escala del 1 al 5 (donde 1 = muy bajo / no cumple, y 5 = excelente / cumple perfectamente), aplicando un modelo de ponderación que destaca la viabilidad técnica frente a las restricciones del proyecto.

Tabla 1

Matriz SMART para la Evaluación y Priorización de Proyectos de Inteligencia Artificial

Proyecto	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporizado	Puntaje Total (suma simple)	Puntaje promedio (dividido 5)
Gestor IA Incidentes Críticos	4	4	5	5	5	23	4.6
Gestor IA para Gestión de Riesgo LAFT	4	4	2	5	3	18	3.6
Coach de Inglés Técnico Especializado en Medicina	4	3	2	4	2	15	3

Nota. La presente matriz consolida la evaluación comparativa de las tres iniciativas de Inteligencia Artificial postuladas, aplicando la rigurosidad analítica del marco metodológico SMART. A través de una escala estandarizada de 1 a 5 (donde 1 indica viabilidad crítica o deficiente y 5 excelencia estratégica u operativa), se cuantifica el grado de madurez de cada propuesta. El puntaje total y su respectivo promedio constituyen el instrumento cuantitativo que fundamenta la priorización definitiva, destacando el proyecto con mayor estructuración técnica, factibilidad de ejecución en el corto plazo y alto impacto en la continuidad del negocio.

Análisis de la calificación y su Justificación

A continuación, se presenta la sustentación técnica y pragmática de las calificaciones asignadas a los proyectos evaluados, validando la coherencia de la matriz de selección:

- ***Coach de Inglés Técnico Especializado en Medicina (Puntaje: 15/25 - Promedio: 3.0):*** Presenta el puntaje más bajo de la evaluación, penalizado drásticamente en los criterios Alcanzable (2) y Temporizado (2). Desplegar un pipeline RAG funcional que integre bases de datos vectoriales y un LLM generativo pesado sin incurrir en alucinaciones médicas, excede las capacidades de cómputo de un entorno gratuito como Google Colab y desborda el tiempo límite de implementación. Adicionalmente, el criterio Medible (3) es deficiente, ya que validar

la apropiación real de vocabulario clínico requiere pruebas de usuario y tiempos de maduración pedagógica inviables para una Prueba de Concepto a corto plazo.

- ***Gestor IA para Gestión de Riesgo LAFT (Puntaje: 18/25 - Promedio: 3.6):*** Aunque obtiene la máxima calificación en el criterio Relevante (5) por la urgencia de mitigar multas normativas, sufre un bloqueo crítico en el criterio Alcanzable (2). El estricto secreto bancario y las políticas de privacidad impiden el acceso a corpus documentales reales de lavado de activos. Depender de la fabricación de datasets sintéticos o la recolección manual de noticias públicas introduce un alto riesgo en la calidad de los datos y compromete directamente el cumplimiento del criterio Temporizado (3), amenazando la entrega del proyecto en el mes estipulado.
- ***Gestor IA Incidentes Críticos (Puntaje: 23/25 - Promedio: 4.6):*** Obtiene la mejor calificación por ser un reto algorítmico altamente acotado, determinista y de altísimo valor estratégico. Logra el puntaje máximo en Alcanzable (5) y Relevante (5) porque prevenir caídas en canales de pago y ecosistemas de facturación protege directamente los ingresos de la organización, capitalizando años de liderazgo técnico en el sector de las telecomunicaciones. Al utilizar corpus públicos de logs y arquitecturas ligeras de clasificación NLP (como BERT) soportadas nativamente en Google Colab, el proyecto garantiza su ejecución en el tiempo definido, validando plenamente el criterio Temporizado (5) mediante métricas de rendimiento (F1-Score > 85%) rigurosamente Medibles (4).

Problema Priorizado Correctamente Sustentado

Se ha priorizado el proyecto "Gestor IA para Prevención de Incidentes Críticos en Canales de Pago". La selección de este modelo predictivo sobre las alternativas de cumplimiento normativo (Riesgo LAFT) o de Modelos de Lenguaje Grande generativos (Coach de Inglés Médico) se fundamenta en su altísima viabilidad de ejecución y su impacto estratégico inmediato. Mientras que los otros proyectos introducen fricción técnica debido a la necesidad de orquestar RAGs complejos propensos a alucinaciones clínicas, o enfrentan

barreras casi insalvables de confidencialidad de datos bancarios, la clasificación predictiva de logs aborda un problema determinista de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).

La disponibilidad de arquitecturas preentrenadas y ligeras como BERT permite aplicar técnicas de fine-tuning sobre corpus públicos de sistemas distribuidos, garantizando que el Producto Mínimo Viable (MVP) se pueda desarrollar, probar y medir empíricamente (apuntando a un F1-Score superior al 85%) en el tiempo estipulado para la titulación.

Adicionalmente, la ejecución de esta Prueba de Concepto capitaliza de forma estratégica más de una década de experiencia técnica liderando ecosistemas de facturación, canales de pago y recaudo en el sector de las telecomunicaciones. Esto asegura una visión de negocio madura, transformando una infraestructura de monitoreo puramente reactiva en un activo predictivo de Business Analytics capaz de proteger los ingresos de la organización.

Coherencia entre problema priorizado y propuesta

Information Technology Intelligence Consulting [ITIC] (2024) señala en su reporte anual de la industria que, para el 90% de las organizaciones medianas y grandes, una sola hora de inactividad (downtime) en sistemas transaccionales críticos tiene un costo que supera los $300,000 dólares. Al cruzar este inmenso riesgo financiero con la realidad operativa de los ecosistemas de recaudo y canales de pago digitales, la prevención oportuna de incidentes se vuelve un imperativo corporativo. El problema se agrava debido a la obsolescencia del monitoreo tradicional; de acuerdo con Splunk (2024), los equipos de TI sufren de una severa "fatiga de alertas" donde miles de notificaciones desconectadas y falsos positivos oscurecen la verdadera causa de los fallos, prolongando drásticamente el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) y forzando a los ingenieros a invertir horas en análisis manuales ineficientes.

La propuesta de implementar un Gestor IA predictivo guarda una coherencia absoluta con esta problemática. Según Site24x7 (2024), la adopción de Inteligencia Artificial aplicada a operaciones de TI (AIOps) es el estándar técnico requerido para detectar anomalías de manera ágil en ecosistemas modernos. Al utilizar PLN para clasificar semánticamente los errores transaccionales (como 504 Gateway Timeout o 429 Too Many Requests), la

propuesta tecnológica comprime analíticamente hasta el 90% del ruido operativo. Esto transforma una avalancha de logs incomprensibles en alertas predictivas accionables, garantizando la relevancia operativa y el alto retorno de inversión del proyecto integrador.

Síntesis de la Problemática Operativa

La continuidad del negocio en organizaciones altamente transaccionales, como telecomunicaciones, banca o plataformas digitales, a menudo presentan problemas críticos que afectan directamente sus operaciones e implican altos costos de intervención.

Actualmente, los sistemas de monitoreo en operaciones de TI funcionan bajo un enfoque reactivo. Esto significa que los equipos técnicos actúan después de que ocurre una falla. En este contexto, se generan miles de alertas diarias, la mayoría irrelevante, lo que produce un fenómeno conocido como fatiga de alertas.

¿El resultado? incidentes que pudieron prevenirse escalan a fallas críticas, incrementando el Tiempo Medio de Resolución (MTTR), afectando la experiencia del cliente y generando pérdidas económicas y reputacionales significativas.

Planteamiento Ejecutivo de la Solución

Frente a este desafío, nuestro equipo propone el desarrollo de un Gestor de Incidentes basado en Inteligencia Artificial (AIOps), que transforma el modelo de gestión de reactivo a predictivo.

La solución integrará procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para interpretar logs y trazas de sistemas: Machine Learning para identificar patrones anómalos, capacidad de clasificación automática de eventos en normal, advertencia e incidente Crítico.

Este sistema no solo detectará anomalías, sino que también permitirá aislar causas raíz (RCA) y sugerir acciones de mitigación antes de que el incidente impacte al usuario final.

Dado el contexto académico y las limitaciones de tiempo, el proyecto se enfoca específicamente en: un ecosistema de facturación y canales de pago, análisis de logs semiestructurados, uso de un modelo preentrenado tipo BERT, ajustado para clasificación

de eventos y la implementación se realizará en un entorno accesible como Google Colab, utilizando datasets públicos especializados.

Medición del impacto

El éxito del modelo se evaluará en dos dimensiones: Técnica, Precisión, Recall y F1-Score superiores al 85% en detección de Incidentes y de negocio (simulado), reducción significativa del ruido operativo (por ejemplo, de miles de logs a pocas alertas críticas accionables), disminución estimada del MTTR.

Relevancia estratégica

No abordar el problema presentado genera serias complicaciones: cada minuto de caída en sistemas de recaudo o facturación implica pérdida directa de ingresos, afecta la confianza del cliente y la eficiencia operativa, genera sobrecarga en áreas de soporte y atención finalmente la propuesta no solo mejora la operación tecnológica, sino que conecta directamente con la continuidad del negocio y la generación de valor.

En contraprestación, este proyecto aborda un problema real y urgente que impacta múltiples dimensiones: económica: protege el flujo de ingresos al evitar interrupciones en servicios críticos, competitiva: Fortalece la capacidad de respuesta y resiliencia digital de la organización, de mercado: Permite ofrecer servicios más confiables, mejorando la percepción de marca, operativa: Reduce la carga sobre equipos técnicos y optimiza recursos y por último el cliente final: Asegura continuidad en servicios esenciales, elevando la satisfacción y fidelización.

Cierre

La evaluación exhaustiva mediante la metodología SMART ha permitido determinar, de manera objetiva y cuantificable, que el "*Gestor IA para Prevención de Incidentes Críticos en Canales de Pago*" es la iniciativa técnica idónea para la ejecución de este proyecto integrador. Frente a las alternativas de cumplimiento normativo y modelos generativos evaluadas, esta Prueba de Concepto (PoC) destaca por su absoluta viabilidad arquitectónica al emplear modelos NLP ligeros y probados, como BERT, garantizando resultados empíricos rigurosos dentro de las restricciones de tiempo y hardware

establecidas. Más allá del desafío algorítmico, esta propuesta resuelve una de las problemáticas más costosas para las operaciones de TI modernas: la ineficiencia del monitoreo reactivo y la paralizante fatiga de alertas. Al implementar una solución basada en AIOps capaz de comprender semánticamente los logs transaccionales, el proyecto transforma una avalancha de datos no estructurados en inteligencia predictiva. Esto asegura no solo una reducción drástica del Tiempo Medio de Resolución (MTTR), sino la protección directa del flujo de ingresos al evitar interrupciones en los servicios de recaudo. Finalmente, la priorización de este proyecto demuestra la capacidad de articular la ingeniería de datos de vanguardia con las exigencias estratégicas del Business Analytics. El entregable materializado no será únicamente un modelo de clasificación funcional, sino un activo gerencial que evidencia cómo la Inteligencia Artificial es el pilar fundamental para evolucionar hacia ecosistemas organizacionales proactivos, resilientes y orientados a la continuidad del negocio.

Agradecimientos.

Referencias

Information Technology Intelligence Consulting [ITIC]. (2024). ITIC 2024 Hourly Cost of Downtime Report Part 1. https://itic-corp.com/itic-2024-hourly-cost-of-downtime-report/

Site24x7. (2024). Assessing the cost of downtime for critical applications. https://www.site24x7.com/solutions/assess-cost-of-downtime-for-critical-applications.html

Splunk. (2024). *AIOps Explained: Detection, Prediction, and Mitigation in IT Operations*. https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/aiops.html